



PySpark e Apache Kafka Para Processamento de Dados em Batch e Streaming

Acknowledgements e Garantias de Entrega



PySpark e Apache Kafka Para Processamento de Dados em Batch e Streaming

No Apache Kafka, os Acknowledgements (ACKs) e as Garantias de Entrega são mecanismos importantes para assegurar a confiabilidade na produção e consumo de mensagens. Eles determinam como o Kafka lida com falhas e qual o nível de segurança na entrega das mensagens.

Acknowledgements (ACKs)

Os ACKs são sinais enviados pelos brokers (os servidores Kafka) para confirmar que uma mensagem foi recebida e processada corretamente. O comportamento dos ACKs é configurável pelo produtor e influencia diretamente as garantias de entrega. Os níveis de ACKs mais comuns são:

ACK=0 (Sem confirmação):

- O produtor não espera nenhum ACK do broker.
- Mensagens são enviadas, mas não há garantia de que foram recebidas ou armazenadas.
- Mais rápido, mas sem garantias de entrega (possível perda de mensagens).

ACK=1 (Confirmação pelo líder da partição):

- O broker líder da partição envia um ACK ao produtor após salvar a mensagem.
- Garante que a mensagem foi registrada pelo líder, mas, em caso de falha antes da replicação, a mensagem pode ser perdida.

ACK=all (ou -1, Confirmação por todas as réplicas):

- O produtor só recebe um ACK após o líder e todas as réplicas sincronizadas confirmarem a gravação da mensagem.
- Oferece a maior garantia de que a mensagem não será perdida, mesmo em caso de falha do líder.

PySpark e Apache Kafka Para Processamento de Dados em Batch e Streaming

Garantias de Entrega

As garantias de entrega determinam como o Kafka lida com a entrega de mensagens em cenários de falha, como problemas na rede ou reinicialização de consumidores.

At most once (No máximo uma vez):

- Uma mensagem pode ser entregue ou perdida, mas nunca será duplicada.
- Útil quando a prioridade é velocidade e não há necessidade de repetir mensagens.

At least once (Pelo menos uma vez):

- Uma mensagem será entregue pelo menos uma vez, mas pode ser duplicada.
- Consumidores devem estar preparados para lidar com mensagens duplicadas.
- É a configuração padrão do Kafka e equilibra confiabilidade e desempenho.

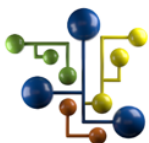
Exactly once (Exatamente uma vez):

- Garante que cada mensagem será entregue exatamente uma vez, sem duplicação ou perda.
- Exige configuração adicional, como o uso de transações Kafka.
- Útil para cenários críticos como processamento financeiro.

Relação Entre ACKs e Garantias de Entrega

- ACK=0 é compatível com at most once, mas oferece baixa confiabilidade.
- ACK=1 suporta at least once com maior eficiência, mas pode perder mensagens em casos extremos.
- ACK=all combinado com transações Kafka pode alcançar exactly once, garantindo a entrega mais confiável possível.

Esses conceitos permitem ajustar o Kafka para diferentes casos de uso, balanceando desempenho, confiabilidade e complexidade.



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.